

Convexité

Code de cours sur Classroom : **liacrvt4**

Amara Chandoul

Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Sfax- Université de Sfax

Séance 05- Lundi, 13 Octobre 2025

Définition de la dérivabilité

Définition : f est dérivable en a si :

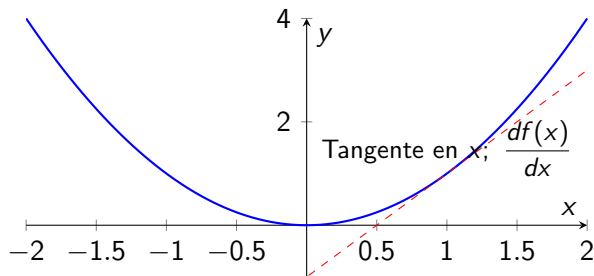
$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

existe et est finie.

Interprétation géométrique : $f'(a)$ est la pente de la tangente à la courbe de f au point $(a, f(a))$.

Exemple : Pour $f(x) = x^2$, on a $f'(a) = 2a$.

Interprétation graphique : tangente



Équation d'une droite

Une droite est définie par son pente et sa translation verticale en un point donné. Son équation définissant les coordonnées d'un point (x,y) de la droite à partir d'un autre connue est de la forme :

Équation d'une droite

Une droite est définie par son pente et sa translation verticale en un point donné. Son équation définissant les coordonnées d'un point (x,y) de la droite à partir d'un autre connue est de la forme :

$$y = m(x - a) + b$$

Équation d'une droite

Une droite est définie par son pente et sa translation verticale en un point donné. Son équation définissant les coordonnées d'un point (x,y) de la droite à partir d'un autre connue est de la forme :

$$y = m(x - a) + b$$

- $m := \frac{\text{variation verticale}}{\text{variation horizontale}} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$: pente (inclinaison)

Équation d'une droite

Une droite est définie par son pente et sa translation verticale en un point donné. Son équation définissant les coordonnées d'un point (x,y) de la droite à partir d'un autre connue est de la forme :

$$y = m(x - a) + b$$

- $m := \frac{\text{variation verticale}}{\text{variation horizontale}} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$: pente (inclinaison)
- b : translation verticale au point a (ordonnée du point a)

Équation d'une droite

Une droite est définie par son pente et sa translation verticale en un point donné. Son équation définissant les coordonnées d'un point (x,y) de la droite à partir d'un autre connue est de la forme :

$$y = m(x - a) + b$$

- $m := \frac{\text{variation verticale}}{\text{variation horizontale}} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$: pente (inclinaison)
- b : translation verticale au point a (ordonnée du point a)

l'équation de la droite tangente à la courbe d'une fonction f au point $(a, f(a))$ est donc définie par :

Équation d'une droite

Une droite est définie par son pente et sa translation verticale en un point donné. Son équation définissant les coordonnées d'un point (x,y) de la droite à partir d'un autre connue est de la forme :

$$y = m(x - a) + b$$

- $m := \frac{\text{variation verticale}}{\text{variation horizontale}} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$: pente (inclinaison)
- b : translation verticale au point a (ordonnée du point a)

l'équation de la droite tangente à la courbe d'une fonction f au point $(a, f(a))$ est donc définie par :

- 1 $f(a)$: translation verticale

Équation d'une droite

Une droite est définie par son pente et sa translation verticale en un point donné. Son équation définissant les coordonnées d'un point (x,y) de la droite à partir d'un autre connue est de la forme :

$$y = m(x - a) + b$$

- $m := \frac{\text{variation verticale}}{\text{variation horizontale}} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$: pente (inclinaison)
- b : translation verticale au point a (ordonnée du point a)

l'équation de la droite tangente à la courbe d'une fonction f au point $(a, f(a))$ est donc définie par :

- ① $f(a)$: translation verticale et $f'(a)$: la pente.

Équation d'une droite

Une droite est définie par son pente et sa translation verticale en un point donné. Son équation définissant les coordonnées d'un point (x,y) de la droite à partir d'un autre connue est de la forme :

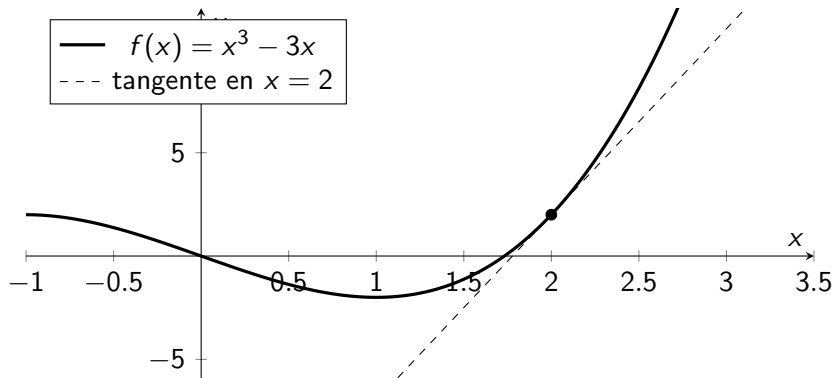
$$y = m(x - a) + b$$

- $m := \frac{\text{variation verticale}}{\text{variation horizontale}} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$: pente (inclinaison)
- b : translation verticale au point a (ordonnée du point a)

L'équation de la droite tangente à la courbe d'une fonction f au point $(a, f(a))$ est donc définie par :

- 1 $f(a)$: translation verticale et $f'(a)$: la pente.
- 2 L'équation de la droite tangente en $(a, f(a))$ est donc :

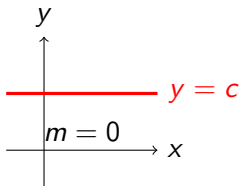
$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Exemple graphique : $f(x) = x^3 - 3x$ (tangente en $x = 2$)

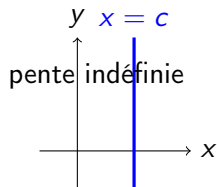
Calculs : $f(2) = 8 - 6 = 2$, $f'(x) = 3x^2 - 3$, $f'(2) = 9$. Tangente :
 $y = 9(x - 2) + 2$.

Droites spéciales

Droite horizontale



- $y = c$ (constante)
- $m = 0$
- Parallèle à l'axe x



Droite verticale

- $x = c$ (constante)
- Pente non définie
- Parallèle à l'axe y

Attention

Les droites verticales ne peuvent pas s'écrire $y = mx + p$
Elles ont une équation de la forme $x = c$

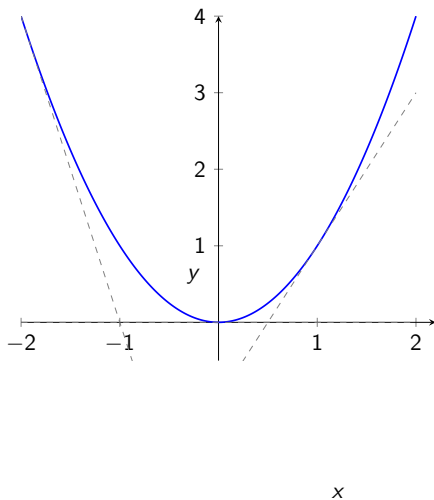
Convexité et concavité : interprétation géométrique

Définitions

- f est **convexe** sur I si sa courbe est **au-dessus de toutes ses tangentes** sur I .
- f est **concave** sur I si sa courbe est **en-dessous de toutes ses tangentes** sur I .

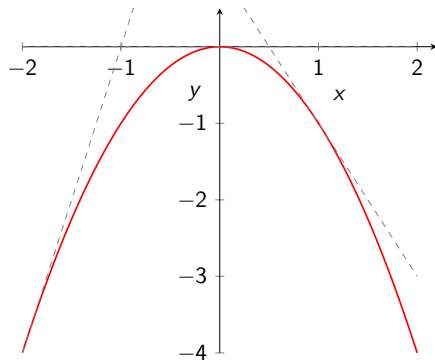
Fonction convexe : $f(x) = x^2$

Courbe au-dessus de ses tangentes



Fonction concave : $f(x) = -x^2$

Courbe en-dessous de ses tangentes



Mathématiquement dit :

Une fonction convexe est une fonction qui vérifie une inégalité de convexité facile : " l'image de la moyenne est plus petite que la moyenne des images".

Inégalité de convexité généralisée

Pour une fonction convexe et $t_1 + t_2 + \cdots + t_n = 1$ avec $t_i \geq 0$:

$$f(t_1x_1 + \cdots + t_nx_n) \leq t_1f(x_1) + \cdots + t_nf(x_n)$$

Ceci généralise la notion aux combinaisons convexes de plusieurs points.

Définition inégalité de convexité

Définition

Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, définie sur un intervalle I , est *convexe* si pour tous $x, y \in I$ et pour tout $t \in [0, 1]$ on a :

$$f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y).$$

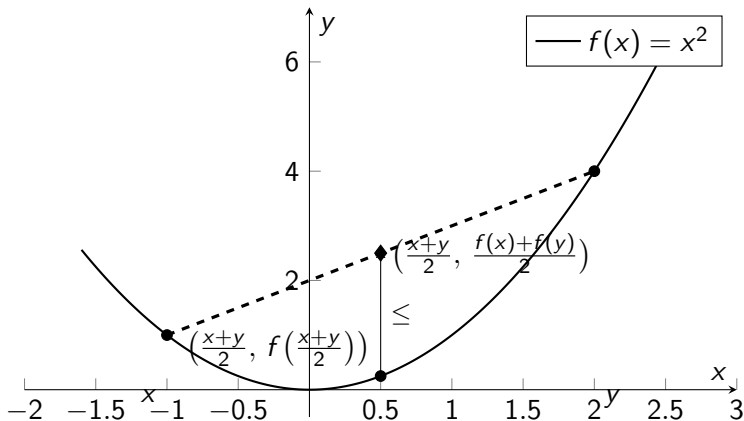
En particulier, pour $t = \frac{1}{2}$:

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2},$$

ce qui se lit : l'image de la moyenne est plus petite que la moyenne des images.

Exemple simple : $f(x) = x^2$ est convexe sur $\mathbb{R}$.

Figure illustrative



La droite sécante joignant $(x, f(x))$ et $(y, f(y))$ est au-dessus du graphe : c'est la caractéristique visuelle d'une fonction convexe.

Il s'ensuit que f est convexe sur un intervalle I si et seulement si, pour tout a, b, c de I tels que $a < b < c$, on a l'inégalité suivante appelée inégalité des trois cordes

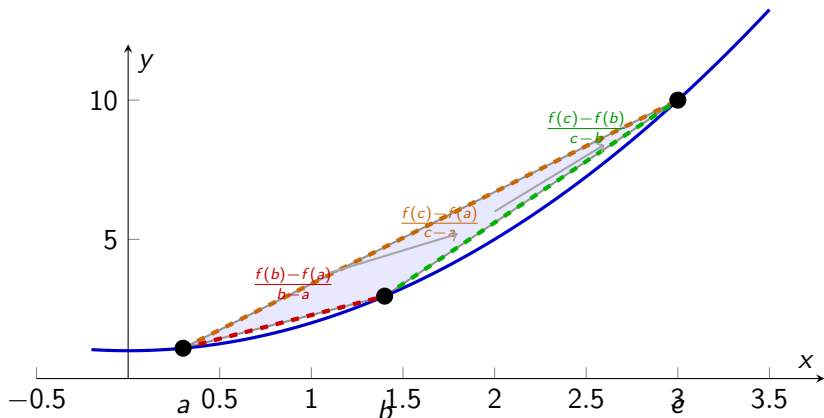
Théorème

*Théorème (inégalité des trois cordes) Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Alors f est **convexe sur I** si et seulement si, pour tous $a, b, c \in I$ tels que $a < b < c$, on a :*

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b} \leq \frac{f(c) - f(a)}{c - a}.$$

Autrement dit : les pentes des cordes augmentent avec x .

Inégalité des trois cordes Visualisation géométrique



Le **triangle** relie les trois points $(a, f(a))$, $(b, f(b))$, $(c, f(c))$. Sa disposition montre que les **pentés des cordes** augmentent avec x , ce qui traduit la **convexité** de f .

Propriétés

Soit f une fonction définie et deux fois dérivable sur un intervalle I . Les quatre propriétés suivantes sont équivalentes :

- 1. f est convexe sur I
- 2. la courbe représentative est entièrement située au-dessus de ses tangentes
- 3. f' est croissante sur I
- 4. f'' est positive sur I

Tableau récapitulatif

Signe de f''	Convexité	Position courbe/tangente
$f''(x) > 0$	Convexe	Courbe au-dessus des tangentes
$f''(x) < 0$	Concave	Courbe en-dessous des tangentes
$f''(x) = 0$	Point d'inflexion (si f'' change de signe)	Tangente traverse la courbe

Définition

Un point critique est un point de changement dans les variation de f . Donc c'est un point de changement

- de monotonocité (extremum)- (lié au sens des variations)
- ou de convexité (inflexion)-(lié à la forme des vriations)

Définition formelle d'un extremum local

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I , et $a \in I$.

Définitions

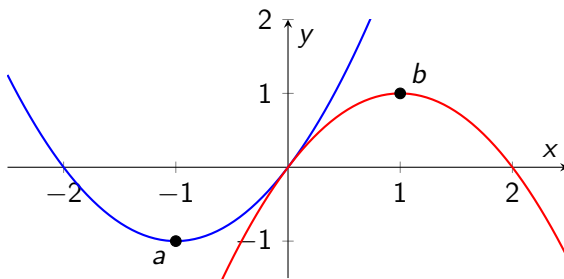
- f admet un **maximum local** en a si :

$$\exists \delta > 0 \quad \forall x \in I \cap (a - \delta, a + \delta), \quad f(x) \leq f(a).$$

- f admet un **minimum local** en a si :

$$\exists \delta > 0 \quad \forall x \in I \cap (a - \delta, a + \delta), \quad f(x) \geq f(a).$$

Remarque : Un extremum est dit **global** si les inégalités sont vraies pour tout $x \in I$.



En $x = a$, f atteint un minimum local ; en $x = b$, un maximum local.

5. Condition nécessaire d'extrémum local

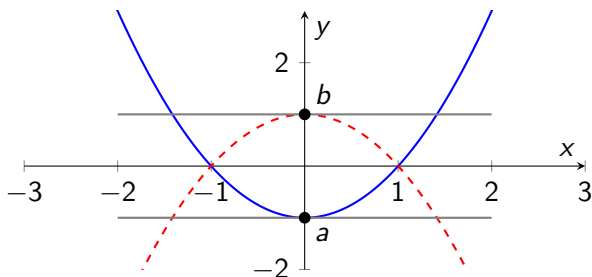


Figure : Les tangentes sont horizontales aux points d'extremum : $f'(a) = 0$.

Théorème

Si f est dérivable en a et admet un extrémum local en a , alors $f'(a) = 0$.

Exemples condition nécessaire d'extrémum

Remarque : Cette condition est **nécessaire** mais pas toujours suffisante.

Exemple 1 (minimum) : $f(x) = x^2$ en $a = 0$. On a $f'(x) = 2x$, donc $f'(0) = 0$ et 0 est un minimum local.

Par contre : $f(x) = x^3$ satisfait $f'(0) = 0$ mais 0 n'est pas un extrémum local (fonction change de signe). C'est un point d'inflexion, Changement de sens d'évolution sans changer la monotonie

Conclusion : la condition $f'(a) = 0$ est nécessaire mais non suffisante.

Point d'inflexion et concavité exemples illustratifs

Un **point d'inflexion** est un point où la courbe **change de concavité** :

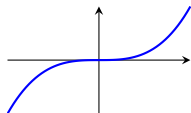
$$f''(a) = 0 \quad \text{et} \quad f'' \text{ change de signe.}$$

Point d'inflexion et concavité exemples illustratifs

Un **point d'inflexion** est un point où la courbe **change de concavité** :

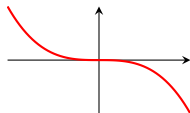
$$f''(a) = 0 \quad \text{et} \quad f'' \text{ change de signe.}$$

$$f(x) = x^3$$



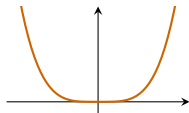
$f''(x) = 6x$ change de
signe
 $\Rightarrow$ **Inflexion en 0**

$$f(x) = -x^3$$



$f''(x) = -6x$ change de
signe
 $\Rightarrow$ **Inflexion en 0**

$$f(x) = x^4$$



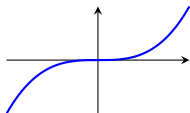
$f''(x) = 12x^2 > 0$
 $\Rightarrow$ pas d'inflexion

Point d'inflexion et concavité exemples illustratifs

Un **point d'inflexion** est un point où la courbe **change de concavité** :

$$f''(a) = 0 \quad \text{et} \quad f'' \text{ change de signe.}$$

$$f(x) = x^3$$

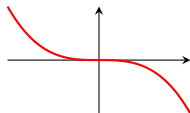


$$f''(x) = 6x \text{ change de}$$

$$\text{signe}$$

$\Rightarrow$ **Inflexion en 0**

$$f(x) = -x^3$$

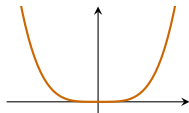


$$f''(x) = -6x \text{ change de}$$

$$\text{signe}$$

$\Rightarrow$ **Inflexion en 0**

$$f(x) = x^4$$



$$f''(x) = 12x^2 > 0$$

$$\Rightarrow \text{pas d'inflexion}$$

Point d'inflexion : Changement de concavité $\neq$ changement de sens de variation : **Extremum**

Tableau comparatif détaillé

	Extremum	Point d'inflexion
Condition nécessaire	$f'(a) = 0$	$f''(a) = 0$
Variation	CHANGE Croissant Décroissant	CONSTANTE Croissant ou Décroissant
Concavité	CONSTANTE Convexe ou Concave	CHANGE Convexe Concave
Test	Changement de signe de f' de $-$ à $+$: minimum local, de $+$ à $-$: maximum local.	Changement de signe de f''
Tangente	Horizontale $f'(a) = 0$	Quelconque $f'(a)$ quelconque
Exemple	$f(x) = x^2$ en $x = 0$	$f(x) = x^3$ en $x = 0$

Attention aux confusions !

- Un point où $f'(a) = 0$ n'est pas toujours un extremum (peut être point d'inflexion)
- Un point où $f''(a) = 0$ n'est pas toujours un point d'inflexion
- Il faut toujours vérifier le **changement de signe** !

Théorèmes extremum et point d'inflexion

Test de la deuxième dérivée (critère suffisant)

Soit f de classe C^2 sur un voisinage de a et supposons $f'(a) = 0$. Alors :

- si $f''(a) > 0$, f admet un *minimum local* en a ;
- si $f''(a) < 0$, f admet un *maximum local* en a ;
- si $f''(a) = 0$, le test est indéterminé : il faut étudier des dérivées supérieures ou la monotonie autour de a .

Point d'inflexion

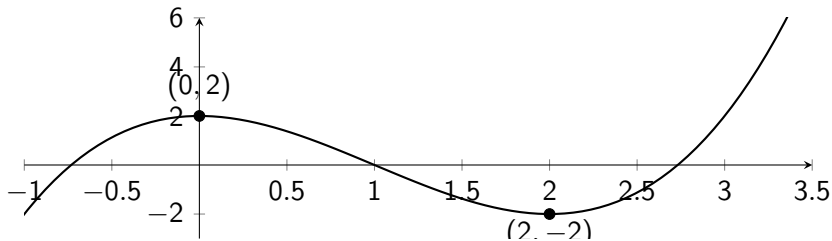
On dit que a est un *point d'inflexion* si la concavité de f change en a , c.-à-d. si f'' change de signe en a .

- Si f est C^2 et a est un point d'inflexion, on a souvent $f''(a) = 0$, mais l'annulation de $f''(a)$ n'est pas suffisante.
- Exemples :
 - $f(x) = x^3$: $f''(x) = 6x$, donc $f''(0) = 0$ et la concavité change en 0 point d'inflexion en 0.
 - $g(x) = x^4$: $g''(x) = 12x^2$, donc $g''(0) = 0$ mais g'' ne change pas de signe (toujours ≥ 0) pas de point d'inflexion en 0.

Remarque. Pour des conclusions plus fines on peut utiliser le test des dérivées d'ordre supérieur (si $f^{(k)}(a) \neq 0$ pour le premier $k \geq 2$ avec $f^{(j)}(a) = 0$ pour $1 \leq j < k$) ou analyser le signe de f' autour de a .

Étude de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$

- ① $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$, racines : $x = 0, 2$.
- ② $f''(x) = 6x - 6$.
- ③ $f''(0) = -6 < 0 \Rightarrow x = 0$ est un **maximum local**.
- ④ $f''(2) = 6 > 0 \Rightarrow x = 2$ est un **minimum local**.



Merci pour votre attention

Code de cours sur Classroom : liacrvt4